INTUIÇÃO • COLEÇÃO DE MANUAIS

BROTO

Plantar pode fazer o outro florescer

Manual de jogo game design level design e implementação

BROTO é um duelo local em duas rodadas. Cada plantio estimula os primeiros brotos nas quatro direções; um broto que recebe os dois eixos floresce e dá ponto ao próprio dono, mesmo quando o adversário o completou. Este manual cobre os sete jardins atuais e a soma de flores entre rodadas, sem confundir vitória de rodada com resultado do duelo.

7 jardins • 2 pessoas • 8 sementes por pessoa e rodada • 2 rodadas

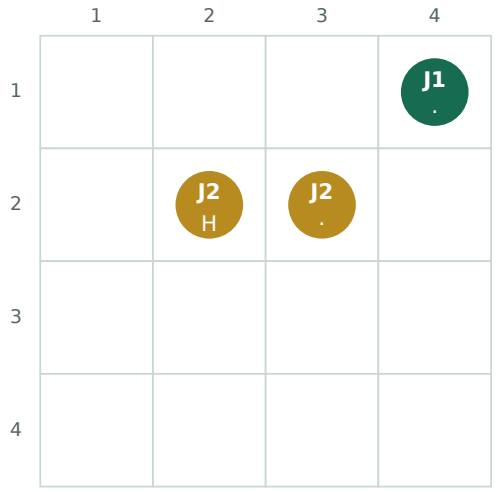


Diagrama de uma configuração real, derivado dos dados e regras da versão documentada. Não é captura da interface.

Como usar este manual

Comece pelas regras e controles. O exemplo seguinte mostra uma situação reproduzida no motor. Depois, consulte as decisões de game design, a progressão e o contrato técnico. O catálogo final permite localizar todas as fases ou mapas sem confundir números de seleção com identidades persistentes.

Luigi Scofano de Araujo

EDIÇÃO AMPLIADA • NOVEMBRO 2026

Regras • elementos visuais • estratégias • game design • level design

Sumário integrado e caminhos de leitura na página 2.

Edição 01 novembro 2026
Código de referência 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7

Sumário e caminhos de leitura

Um manual para jogar, compreender e projetar. A primeira parte estabelece as regras; a ampliação detalha o que cada elemento comunica, os casos-limite e o raciocínio por trás dos desafios. O catálogo final mantém a lista completa da versão publicada.

Seção	Página
Regras e controles	3
Exemplo comentado	4
Síntese: estratégia e desenho de níveis	5
Inventário visual: jardim, marcas e prévia	6
A colheita abre caminhos para o futuro	7
Estratégias de preparação e compensação	8
Game design e composição dos jardins	9
Implementação, persistência e verificação	10
Catálogo completo da versão	11

Para quem vai jogar

Comece por regras e controles e reproduza o exemplo básico. Consulte o inventário visual quando houver dúvida sobre um símbolo ou estado. Os casos comentados distinguem o que é obrigatório do que é apenas uma estratégia possível.

Para game design e level design

Leia a síntese de estratégia e os capítulos de aprofundamento. Compare objetivos, decisões disponíveis, feedback e mudanças de dificuldade. As recomendações de autoria são propostas fundamentadas nas regras, não intenções biográficas atribuídas ao criador.

Versão, autoria e escopo visual

Luigi Scofano de Araujo. Edição ampliada de 01 novembro 2026 · 11 páginas. Base publicada 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7. O site não foi alterado para produzir esta documentação. Os diagramas são vetoriais neutros; nenhum screenshot ou pixel art é incorporado neste manual. Somente sprites atuais de SINTONIA seriam permitidos pela política visual da coleção, mas não foram necessários aqui.

Regras e controles

Plantio

Na sua vez, plante uma semente em qualquer casa vazia e jogável. Ela começa sem estímulos. A nova peça não recebe de volta os estímulos que acabou de enviar.

Primeiro broto de cada raio

O plantio estimula somente o primeiro broto encontrado em cada direção horizontal e vertical, atravessando vazios. Não há diagonais. Pedras e casas fora do jardim interrompem o raio.

Dois eixos

Um broto floresce ao ter recebido pelo menos um estímulo horizontal e um vertical. Repetir horizontal não vira vertical. Quem já tem um eixo continua esperando o outro.

Colheita simultânea

Todos os receptores são determinados antes da colheita. Flores saem do tabuleiro e pontuam para seus donos. A passagem recém-aberta só vale em plantios futuros: não há reação em cadeia na mesma jogada.

Sementes e rodada

Cada pessoa tem oito sementes; colher não devolve sementes. Depois dos 16 plantios, resolvem-se os efeitos da última jogada e a rodada termina. Brotos restantes não recebem pontos de encerramento.

Duelo

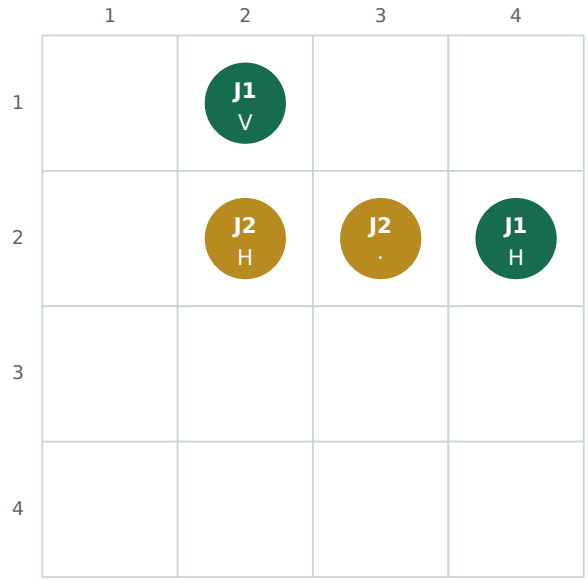
Jogador 1 começa a primeira rodada e Jogador 2 a segunda. As flores das duas rodadas são somadas; totais iguais dão empate. A revanche atual começa novamente com Jogador 1. Ganhar uma rodada não vale um ponto separado de vitória.

Comandos de uso

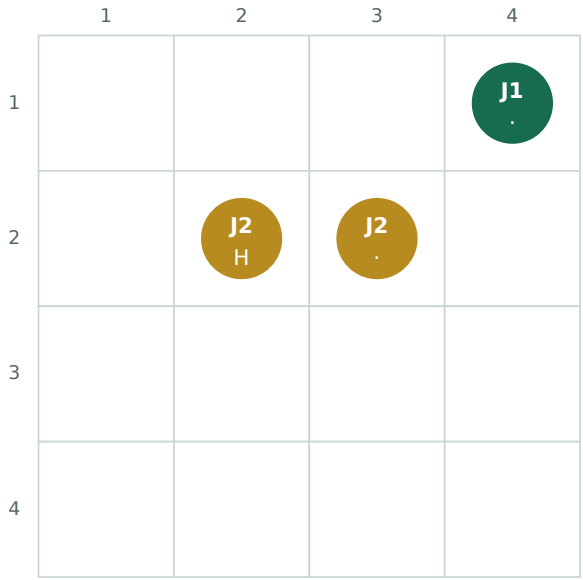
Ação	Como usar
Escolher	Clique numa casa vazia para ver a prévia de estímulos e flores.
Confirmar	Ative novamente a casa selecionada ou use Confirmar jogada.
Cancelar	Troque a seleção ou cancele antes de confirmar; prévia não consome semente nem pontua.
Amistoso	Desfazer/refazer exige acordo entre as pessoas. Reiniciar volta à rodada atual, sem apagar uma primeira rodada já consolidada.
Competitivo	Não oferece desfazer/refazer/reinício durante a disputa. O jogo é local; não há bot de BROTO nesta implementação.

Cinco plantios produzem duas flores

Após quatro plantios



Após o quinto plantio



Coordenadas L e C começam em 1. Cores e símbolos do diagrama são convenções documentais; os dados de posição e a transição vêm do motor de produção.

1. No Jardim clássico, siga a sequência real L1C2, L2C2, L2C4, L2C3, L1C4. Os jogadores alternam a cada plantio.

2. Depois do quarto lance, o broto do Jogador 1 em L1C2 já recebeu vertical, e o de L2C4 já recebeu horizontal. O broto do Jogador 2 em L2C2 tem horizontal.

3. O quinto plantio, do Jogador 1 em L1C4, envia horizontal para L1C2 e vertical para L2C4. Ambos completam os dois eixos e são colhidos.

4. O resultado do quinto lance é 2 a 0 em flores, reservas 5 e 6, e três brotos no jardim. Os raios não continuam depois de remover os dois receptores. Esta posição foi reconstruída e validada pelo motor.

Legenda J1 e J2 identifica o dono; H e V registram o único eixo já recebido. Um broto com H e V é colhido imediatamente e por isso não permanece desenhado.

O que o exemplo demonstra

A transição e a regra explicadas acima foram conferidas no código atual. O exemplo não prova que uma estratégia geral sempre vença, que a referência seja a única solução ou que sua dificuldade esteja calibrada para todas as pessoas.

Estratégia e desenho de níveis

Veja quem recebe o ponto

Uma jogada pode completar flores suas, adversárias ou de ambos. Avalie o dono de cada primeiro receptor, não apenas a beleza do caminho aberto.

Prepare e proteja eixos

Um broto com um eixo já recebido está a um estímulo de pontuar. Ocupar uma linha pode bloquear o acesso a um broto mais distante; retirar uma flor pode liberar esse acesso depois.

Conte o tempo de plantio

Você tem oito decisões por rodada, não uma reserva renovável. Uma preparação que só floresceria depois do 16º plantio não pontua; os efeitos do último plantio ainda contam.

Erros frequentes

Não devolva estímulos à semente nova, não some dois horizontais como dois eixos e não faça a colheita revelar outro receptor imediatamente. Não some vitórias de rodada em vez de flores.

Decisões de game design

O Jardim clássico é 4 × 4; os seis jardins adicionais usam malha 5 × 5 com pedras ou recortes. Todos mantêm ao menos 16 casas jogáveis, suficientes para a reserva total da rodada mesmo sem colheitas. Pedras mudam visibilidade; contornos recortados mudam corredores e encontros. As sete variações são mapas de duelo, não uma escada certificada de dificuldade. Para criar um jardim, separe paredes de casas externas, valide índices únicos e avalie aberturas, acesso aos dois eixos e possibilidades de pontuar o adversário.

Para orientar uma sessão

Explique primeiro uma jogada com prévia, peça a cada pessoa que antecipe o efeito e só então confirme. Troque o mapa ou iniciador para comparar decisões. Registre dúvidas e erros de interpretação separadamente de derrotas: um resultado de partida não mede por si só aprendizagem ou qualidade do mapa.

Inventário visual: jardim, marcas e prévia

Terra, pedra e recorte

A terra vazia é uma casa plantável indicada por ponto. A parede natural é um obstáculo permanente que interrompe o estímulo e nunca recebe semente. Os recortes externos aparecem como ausência de casa: também interrompem a busca, mesmo se existir terra mais adiante na mesma linha. As miniaturas dos sete jardins antecipam contorno e obstáculos antes de iniciar o duelo.

Dono e eixos são informações diferentes

O broto conserva a identidade de seu dono por cor e símbolo: ● Jogador 1 e ◆ Jogador 2. Os indicadores ↔ e ↕ mostram se ele já recebeu estímulo horizontal e vertical. Um eixo apagado significa não recebido; preenchido significa recebido. O broto nasce sem ambos. A flor representa a conclusão dos dois eixos e é colhida; não permanece como bloqueio definitivo.

Prévia sem compromisso

A casa selecionada exibe a semente fantasma. Linhas ligam o plantio aos primeiros receptores, que ganham realce; receptores que completariam os dois eixos aparecem como flores futuras. A mensagem informa quantas flores suas e adversárias seriam colhidas, ou quais eixos novos seriam marcados. Se o eixo já estava preenchido, o aviso explica que não há avanço naquele receptor.

Placar em três escalas

Os cartões mostram flores nesta rodada, sementes restantes e total do duelo. São medidas diferentes: reservar mais sementes não vale pontos, e ganhar uma rodada não vale uma vitória separada. O destaque de vez, a indicação “Rodada 1 de 2” ou “2 de 2” e a mensagem de estado orientam a ação. Avatares são identificação visual, sem poderes; este PDF não reproduz suas pixel arts.

Momento	Leitura / ação
Seleção	Escolha um jardim e amistoso ou competitivo.
Casa selecionada	Revise receptores e pontos; confirme ou cancele.
Animação	Estímulos, marcação e colheita comunicam a transição já resolvida.
Fim da rodada 1	Avance para consolidar o resultado; Jogador 2 começa.
Fim do duelo	Compare a soma das duas rodadas; igualdade é empate.

A colheita abre caminhos para o futuro

Continuação real do exemplo inicial

No jardim clássico, execute L1C2, L2C2, L2C4, L2C3 e L1C4, alternando jogadores. Após o quinto plantio, J1 colheu dois brotos e o placar é 2 × 0. L1C2 e L2C4 ficaram vazias. Restam um broto de J1 em L1C4 sem eixos, um de J2 em L2C2 com horizontal e um de J2 em L2C3 sem eixos. As reservas são 5 para J1 e 6 para J2.

Sexto plantio: a casa reaberta importa

J2 pode plantar novamente em L1C2, agora vazia. Para baixo, o primeiro broto é L2C2: ele recebe vertical, completa horizontal + vertical e rende um ponto a J2. Para a direita, o primeiro é L1C4, de J1: recebe horizontal, mas ainda não floresce. O placar passa a 2 × 1 e as reservas a 5 × 5. A casa reutilizada consome uma nova semente; não existe devolução de reserva por colheita.

Simultaneidade sem reação em cadeia

Todos os primeiros receptores nas quatro direções são encontrados antes de marcar ou remover qualquer broto. Depois, os eixos são aplicados e as flores colhidas. Se uma flor desaparece, um broto atrás dela não recebe o mesmo estímulo naquele plantio. Esse novo caminho só fica disponível em jogada futura. Repetir horizontal em quem já tem horizontal não acumula “duas metades” nem substitui vertical.

Pontuação pertence ao broto

Se você completa os eixos de uma peça rival, o ponto vai ao rival. Um mesmo plantio pode beneficiar os dois lados ou vários brotos; não há transferência de propriedade. O próprio broto recém-plantado não é receptor do estímulo que emite. Ao fim de 16 plantios, sobras não pontuam, mesmo com um eixo preenchido. A segunda rodada reinicia o jardim e as reservas, conservando somente o total consolidado.

Depois do 5º plantio · 2 × 0

0	1	2	3 J1 · ·
4	5 J2 H ·	6 J2 · ·	7
8	9	10	11
12	13	14	15

→

Depois do 6º plantio · 2 × 1

0	1 J2 · ·	2	3 J1 H ·
4	5	6 J2 · ·	7
8	9	10	11
12	13	14	15

Diagrama vetorial de estado real reexecutado. Índices internos começam em 0; L/C no texto começam em 1.

Estratégias de preparação e compensação

Leia primeiro os receptores, depois a casa

Uma boa posição visual para a nova semente pode ser ruim porque floresce dois brotos rivais. Antes de confirmar, percorra as quatro direções até o primeiro broto ou bloqueio e identifique dono e eixo faltante. A prévia serve exatamente a essa leitura. O número de linhas de estímulo não é o número de pontos: alguns receptores já têm aquele eixo e outros ficam apenas preparados.

Construa complementaridade

Um broto com horizontal precisa de um plantio na mesma coluna que consiga alcançá-lo; um com vertical precisa da linha. Prepare essas casas futuras, considerando que o adversário pode ocupá-las, criar um receptor intermediário ou provocar a colheita antes. Ter muitos brotos marcados no mesmo eixo não garante muitas flores se não houver acesso perpendicular.

Bloquear também pode alimentar

Plantar entre o oponente e um broto pode interceptar estímulos futuros, mas a semente nova não bloqueia retroativamente o plantio atual. Ela se torna um primeiro receptor para próximas ações. Pedras e bordas recortadas são bloqueios estáveis; brotos são bloqueios temporários que podem desaparecer ao florescer. Uma defesa baseada em uma peça quase completa pode abrir o corredor justamente quando o adversário a colher.

Trocas locais e soma do duelo

Às vezes é razoável conceder uma flor para colher duas ou preparar um ganho posterior. Essa é uma comparação de consequências, não uma regra de que toda troca 2 por 1 será boa: o caminho aberto pode oferecer outro ganho. Perto do plantio 16, preparações que exigem mais ações do que restam perdem valor. Considere o total das duas rodadas, pois a segunda troca o iniciador e não concede um ponto abstrato por vencer a primeira.

Use o amistoso para comparar hipóteses

Desfazer e refazer exigem acordo no amistoso; no competitivo, a decisão é definitiva. A possibilidade técnica de voltar não deve ser usada unilateralmente para apagar uma escolha ruim em disputa. Este jogo não oferece bot ou análise perfeita na interface atual. As estratégias descritas são raciocínios fundamentados nas regras, não uma solução ótima demonstrada para todos os sete mapas.

Game design e composição dos jardins

Uma ação pode beneficiar o outro

O plantio pertence a quem joga, mas seus estímulos atingem brotos dos dois lados. Essa separação entre autoria da ação e dono do ponto cria a pergunta central do jogo. Dois eixos distintos tornam o progresso legível e evitam que insistir sempre na mesma linha seja suficiente. A colheita remove peças e muda a visibilidade futura sem introduzir reação em cadeia.

O mapa muda linhas de visão

Clássico tem 16 casas e nenhuma parede. Clareira tem 24 plantáveis com pedra central; Quatro pedras, 21; Passagens, 23. Ampulheta e Recantos têm 19, e Jardim em cruz, 17. Essas quantidades não mudam a reserva: cada pessoa continua com oito sementes por rodada. Mais casas aumentam alternativas espaciais, não o número de turnos nem a pontuação garantida.

Por que os recortes importam

Em Ampulheta, as regiões largas se ligam por três colunas; no Jardim em cruz, os braços e pontas reduzem acessos em certos eixos. Recantos combina cantos ausentes com pedras diagonais, produzindo assimetria por linha. Em Passagens, as duas pedras na coluna central valorizam as laterais. São mudanças de alcance dos estímulos, e não portais ou casas com poderes especiais.

Critérios de autoria

Recomendação: mantenha pelo menos 16 casas plantáveis, valide que parede e recorte não se sobrepõem e confira os quatro raios em casos de borda. Compare a mesma sequência nos dois sentidos de início para observar consequências, sem presumir equilíbrio. Mapas devem preservar clareza de dono e eixo mesmo em telas pequenas. Uma miniatura informa estrutura, mas um teste deve executar plantios e colheitas pelo motor.

Dados, replay e persistência

O motor armazena mapa e versão, reservas, marcas, placares, vez e histórico. Ao restaurar, refaz as rodadas e compara cada campo; não confia em uma pontuação editada no salvamento. Avançar à rodada 2 consolida a primeira, que não pode ser desfeita a partir da nova. A revanche atual reinicia com J1, não alterna automaticamente o primeiro iniciador do duelo. O salvamento é local, sem sincronização entre aparelhos.

Fontes complementares desta ampliação

dist/broto/engine.mjs

dist/broto/maps.mjs

dist/broto/ui.mjs

dist/broto/ui.css

Implementação e verificação

Estado e mapas

dist/broto/maps.mjs contém sete definições versionadas. dist/broto/engine.mjs guarda board, reserves, scores, totals, player, round, completedRounds, history e future. Brotos têm owner, h e v; paredes e exterior são valores distintos.

Transição

applyBrotoMove clona o estado, planta, encontra quatro receptores, marca eixos, coleta flores e só então alterna jogador e avalia fim. previewBrotoMove usa a mesma transição pura, sem alterar a partida real.

Persistência

dist/broto/ui.mjs usa intuicao.broto.v1. restoreBroto reproduz as rodadas e o futuro do histórico e compara todos os campos derivados. Na segunda rodada, desfazer não reabre a primeira já consolidada. Um save clássico sem mapId é legado conhecido, não fallback para ID desconhecido.

Testes essenciais

Teste quatro receptores simultâneos, eixo repetido, ponto do adversário, parede no raio, último plantio, empate, soma das rodadas, uso de casa colhida e corrupção de placar. Reinício da rodada 2 deve preservar o total da rodada 1.

Salvamento e compatibilidade

O progresso fica no armazenamento local do navegador. Limpar os dados do site, usar outro perfil ou trocar de aparelho pode separar ou apagar esse progresso; não há sincronização entre dispositivos. IDs e versões de definição, e não a posição exibida, devem identificar uma partida. Uma mudança de geometria ou de pistas exige revisar a compatibilidade antes de reutilizar uma conclusão antiga.

Escopo da evidência

O exemplo deste manual foi reexecutado no motor atual. Em BROTO e CERCO, o estado resultante também passou pela restauração por replay. A contagem de mapas foi extraída das exportações reais. Isso não é uma nova sessão de testes em navegador, auditoria integral da suíte histórica ou calibração de dificuldade com jogadores.

O texto geral de ajuda ainda contém uma descrição de tabuleiro 4 × 4; isso descreve apenas o Jardim clássico. O catálogo atual de mapas expande o jogo para seis jardins 5 × 5. Esta edição segue maps.mjs e o motor, não a contagem antiga.

Fontes primárias desta edição

dist/broto/maps.mjs

dist/broto/engine.mjs

dist/broto/ui.mjs

tests/broto-engine.test.mjs

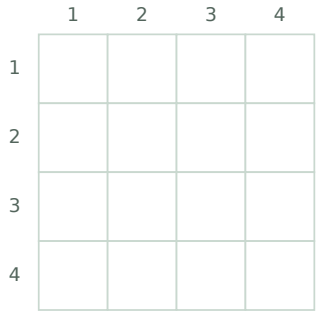
docs/broto-player-one-start-2026-10-31.md

docs/broto-review.md

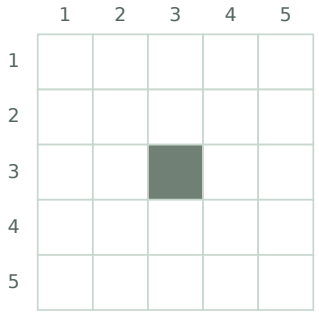
Catálogo atual de mapas

Todos usam oito sementes por pessoa e rodada. Pedras e exterior interrompem estímulos; o número de casas disponíveis não muda a reserva.

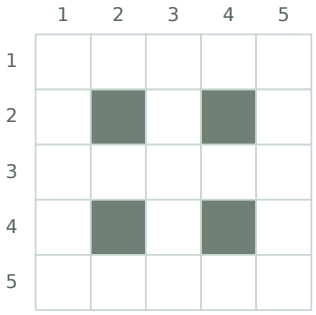
Jardim	Malha	Casas úteis	Configuração
Jardim clássico	4×4	16	O jardim original: quatro linhas e quatro colunas, sem obstáculos.
Clareira	5×5	24	Uma pedra central separa os estímulos que atravessariam o coração do jardim.
Quatro pedras	5×5	21	Quatro pedras criam corredores nas bordas e caminhos entre os canteiros.
Passagens	5×5	23	Duas pedras interrompem a coluna central e valorizam as passagens laterais.
Ampulheta	5×5	19	Duas áreas largas se encontram em um corredor de três colunas.
Jardim em cruz	5×5	17	Dezessete canteiros: braços laterais largos e duas pontas estreitas.
Recantos	5×5	19	Cantos recortados e duas pedras diagonais criam caminhos assimétricos por linha.



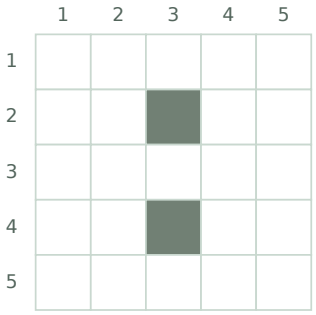
Jardim clássico



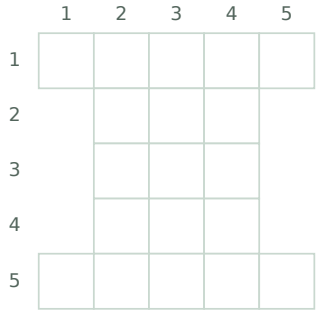
Clareira



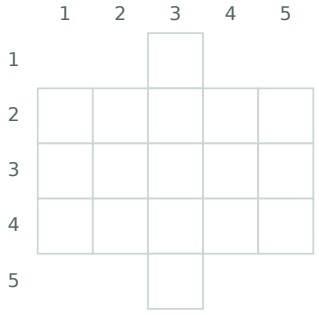
Quatro pedras



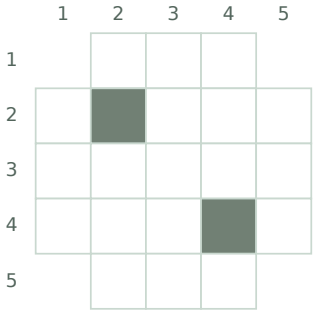
Passagens



Ampulheta



Jardim em cruz



Recantos

Mapas reais de maps.mjs. Cinza indica pedra; lacunas indicam exterior. A malha é lógica e não reproduz a vegetação da interface.